比例

正比例、反比例和速率问题

（正比例 · 反比例 · 联合变化 · 行程）

01 正比例

$y = kx$

↓

02 反比例

$xy = k$

↓

03 行程问题

路程 = 速度 × 时间

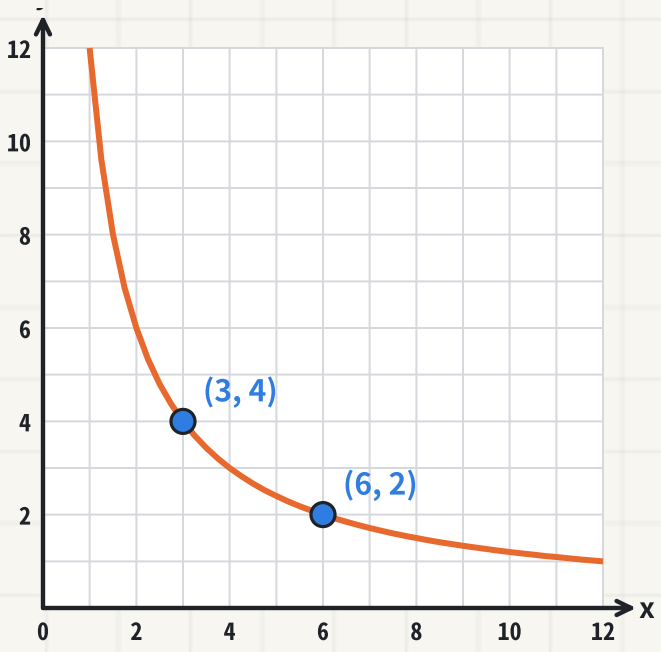
示例

弹簧伸长和拉力成正比

拉力 4 牛伸长 6 厘米：k = 1.5

拉力 10 牛：伸长 15 厘米

y/x 是常数



示例

反比例：xy = 12

x 翻倍，y 减半

6 个人 4 天完成 → 8 个人 3 天

示例

甲 5 千米/时，乙 7 千米/时

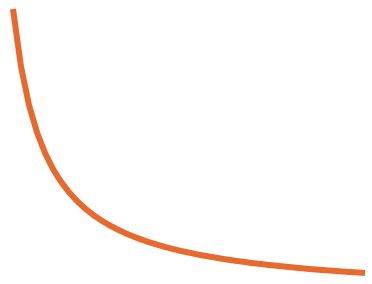
相距 36 千米，相向而行

相遇时间 = 36 ÷ (5 + 7)

= 3 小时

记一记

- **正比例** · 比值不变
- **反比例** · 乘积不变
- **相向而行** · 速度相加



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 7 Proportion · Art of Problem Solving（版权所有）